

Modul Praktikum 14

Change Impact Analysis dan Evolution Planning

Mata Kuliah: Konstruksi dan Evolusi Perangkat Lunak

Pertemuan: 14

Durasi: 2 JP (100 menit)

1. Pendahuluan

Perangkat lunak yang telah selesai dikembangkan jarang berhenti pada versi pertama. Seiring waktu, pengguna akan meminta fitur baru, perubahan alur bisnis, maupun penyempurnaan terhadap fitur yang sudah ada.

Perubahan kebutuhan tersebut disebut **Change Request**.

Dalam praktik pengembangan perangkat lunak, perubahan tidak boleh langsung diimplementasikan tanpa analisis. Tim perlu memahami dampak perubahan terhadap sistem yang sudah berjalan agar risiko kesalahan dapat diminimalkan.

Oleh karena itu sebelum melakukan implementasi perubahan, diperlukan proses **Change Impact Analysis**.

2. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep evolusi perangkat lunak.
 2. Mengidentifikasi dampak perubahan terhadap sistem.
 3. Menyusun Change Request menggunakan GitHub Issue.
 4. Menyusun rencana implementasi perubahan.
 5. Menyiapkan proyek untuk mini hackathon pada pertemuan berikutnya.
-

3. Materi Singkat

3.1 Evolusi Perangkat Lunak

Evolusi perangkat lunak adalah proses perubahan perangkat lunak setelah versi awal dirilis.

Perubahan dapat berupa:

- Penambahan fitur
 - Perubahan aturan bisnis
 - Perbaikan bug
 - Peningkatan keamanan
 - Peningkatan performa
-

3.2 Change Request

Change Request adalah permintaan perubahan terhadap sistem yang sudah ada.

Contoh:

Sebelum

Pelanggan laundry memiliki harga yang sama.

Perubahan

Pelanggan member memperoleh diskon 10%.

3.3 Change Impact Analysis

Analisis yang dilakukan untuk mengetahui bagian sistem yang terdampak oleh perubahan.

Contoh:

Komponen	Dampak
Database	Tambah status member
Model	Tambah atribut member
Controller	Tambah logika diskon
View	Tambah pilihan member
Dokumentasi	Update fitur

4. Praktikum

Langkah 1

Dosen memberikan Change Request kepada masing-masing kelompok.

Contoh:

Sistem Perpustakaan

Tambahkan batas maksimal peminjaman 3 buku.

Sistem Laundry

Tambahkan diskon member 10%.

Sistem Inventaris

Tambahkan fitur nonaktifkan barang.

Sistem Klinik

Tambahkan kategori pasien prioritas.

Sistem Absensi

Tambahkan status izin.

Langkah 2

Buat GitHub Issue

Setiap kelompok membuat Issue baru.

Format Judul

Change Request #1 - [Nama Perubahan]



Contoh:

Change Request #1 - Membership Discount



Template Isi Issue

</> Markdown

Latar Belakang

Stakeholder meminta perubahan pada sistem.

Deskripsi Perubahan

Tambahkan fitur diskon 10% untuk pelanggan member.

Tujuan

Meningkatkan loyalitas pelanggan.

Dampak Perubahan

- Database
- Model
- Controller
- View

Risiko

- Perhitungan transaksi berubah
- Potensi bug pada laporan transaksi

Rencana Implementasi

- [] Update database
- [] Update model
- [] Update controller
- [] Update view

Langkah 3

Lakukan Impact Analysis

Tambahkan bagian berikut pada Issue.

Komponen yang Terdampak

Komponen	Ya/Tidak	Keterangan
Database		
Model		
Controller		

View		
Middleware		
Route		
Dokumentasi		

Langkah 4

Buat Branch Baru

Format:

`feature/change-request-1`



atau

`feature/member-discount`



Branch ini akan digunakan pada mini hackathon minggu berikutnya.

Langkah 5

Update Changelog

Pada file:

`CHANGELOG.md`



Tambahkan bagian berikut.

Markdown

```
## Planned - Version 1.1.0

### Added

- Membership discount feature

### Changed

- Transaction calculation logic

### Impacted Modules

- Transaction Module
- Customer Module
```

Karena implementasi belum dilakukan, perubahan ditempatkan pada bagian **Planned**.

5. Output Praktikum

Setiap kelompok harus memiliki:

Repository GitHub

Berisi:

- GitHub Issue Change Request
 - Branch baru
 - Update CHANGELOG.md
-

6. Penilaian

Aspek	Bobot
Kelengkapan GitHub Issue	30%
Ketepatan Impact Analysis	40%
Kualitas Perencanaan Implementasi	20%
Update Changelog	10%

7. Persiapan Mini Hackathon (Pertemuan 15)

Pada pertemuan berikutnya, setiap kelompok akan mengimplementasikan Change Request yang telah direncanakan.

Implementasi harus dilakukan pada branch yang telah dibuat dan seluruh perubahan harus terdokumentasi melalui commit Git yang jelas.

Contoh commit:

```
feat: add membership status
```



```
feat: add member discount calculation
```

```
refactor: update transaction service
```

Pada akhir mini hackathon, kelompok akan melakukan merge ke branch utama dan memperbarui CHANGELOG dari status **Planned** menjadi **Released**.